

Kartkówka 2

08.04.2025

Zadanie

Napisz program w języku, który oblicza **zasięg rzutu pionowego** na podstawie podanego przez użytkownika przyspieszenia oraz czasu trwania ruchu.

Wzór fizyczny

Zasięg s w ruchu jednostajnie przyspieszonym (przy zerowej prędkości początkowej) obliczamy ze wzoru:

$$s = \frac{1}{2}at^2$$

gdzie:

- a – przyspieszenie $[\text{m/s}^2]$,
- t – czas $[\text{s}]$,
- s – droga (zasięg) $[\text{m}]$.

Funkcja powinna obliczać i zwracać wartość zasięgu według powyższego wzoru. W funkcji `main()` należy:

- Wczytać od użytkownika wartości przyspieszenia i czasu,
- Wywołać funkcję `oblicz.zasieg()`,
- Wypisać wynik.

Przykładowe wywołanie programu

Podaj przyspieszenie $[\text{m/s}^2]$: 2

Podaj czas $[\text{s}]$: 3

Zasięg rzutu: 9 m

Zadanie nie musi być sformatowane jak w przykładach. Przykłady pokazują czego się spodziewamy.